Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Линь Цзэдун
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

# Оглавление

1. Постановка задачи ..... 3
2. Используемые средства ..... 3
3. Решение ..... 4
3.1 Математические модели и структурная схема ..... 4
3.2 Аналитическое определение характеристик ..... 5
3.3 Временные характеристики звеньев ..... 7
3.4 Влияние параметров на переходные процессы ..... 13
3.5 Сопоставление аналитических и численных результатов ..... 20
3.6 Выводы ..... 21
4. Исходный код ..... 21
5. Источники ..... 22

## 1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления и влияние коэффициентов передаточных функций на переходные процессы.

Для всех 11 звеньев определяются реакции на единичную ступень H(t) и единичный импульс δ(t), строятся переходные функции h(t) и функции веса w(t), выполняется сопоставление аналитических и численных результатов.

В параметрическом исследовании изменяются K и временные коэффициенты звеньев. Для звена первого порядка постоянная времени T увеличивается и уменьшается в 2 и 5 раз. Для колебательного звена при фиксированном $T_2$ исследуется уменьшение $T_1$.

Индивидуальные данные: $K = 4, \quad T = 1{,}5, \quad T_1 = 1{,}6, \quad T_2 = 2.$

Начальные условия нулевые. Входные и выходные сигналы нормированы; время на графиках выражено в секундах.

## 2. Используемые средства

Расчёты выполнены в MATLAB под Windows. Symbolic Math Toolbox используется для преобразований Лапласа и получения аналитических выражений. Control System Toolbox вычисляет отклики численных моделей, заданных независимо через коэффициенты числителя и знаменателя.

Таблица 1 - Параметры численных расчётов

| Расчёт | Интервал, с | Шаг, с |
|---|---|---|
| Основные отклики звеньев 1, 4, 8, 9, 11 | 0-10 | 0,01 |
| Основные отклики звеньев 2, 3, 10 | 0-5 | 0,01 |
| Основные отклики звеньев 5, 6; звена 7 | 0-40; 0-25 | 0,01 |
| Сглаженные входные воздействия | 0-6 | 0,001 |
| Изменение K | 0-10 или 0-40 | 0,02 |
| Изменение T у звена 4 | 0-60 | 0,01 |
| Изменение $T_1$ и $T_2$ у звеньев 5, 6 | 0-100 | 0,02 |
| Изменение T у звеньев 7-11 | 0-20 или 0-40 | 0,01 |
| Уменьшение $T_1$ при $T_2 = 2$ | 0-150 | 0,01 |

## 3. Решение

### 3.1 Математические модели и структурная схема

При нулевых начальных условиях $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ [2]. Разложение $W(s) = a_1 s + a_0 + R(s)$ выделяет прямой и дифференцирующий каналы (рисунок 1); R(s) - строго правильная рациональная часть.

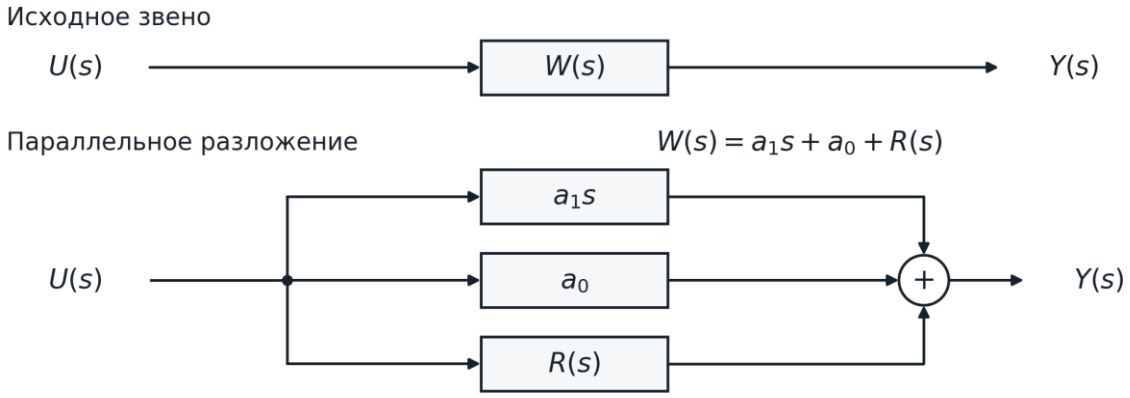



*Рисунок 1 - Структура динамического звена и разложение его передаточной функции*

Таблица 2 - Передаточные функции заданных звеньев

| Звено | Общая передаточная функция | При принятых параметрах |
|---|---|---|
| 1. Интегрирующее | $\frac{K}{s}$ | $\frac{4}{s}$ |
| 2. Дифференцирующее | $Ks$ | $4s$ |
| 3. Усилительное | $K$ | $4$ |
| 4. Апериодическое первого порядка | $\frac{K}{Ts+1}$ | $\frac{4}{1{,}5s+1}$ |
| 5. Апериодическое второго порядка | $\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$ | $\frac{4}{4s^2+5s+1}$ |
| 6. Колебательное | $\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$ | $\frac{4}{4s^2+1{,}6s+1}$ |
| 7. Консервативное | $\frac{K}{Ts^2+1}$ | $\frac{4}{1{,}5s^2+1}$ |
| 8. Инерционное интегрирующее | $\frac{K}{s(Ts+1)}$ | $\frac{4}{s(1{,}5s+1)}$ |
| 9. Реальное дифференцирующее | $\frac{Ks}{Ts+1}$ | $\frac{4s}{1{,}5s+1}$ |
| 10. Форсирующее первого порядка | $K(Ts+1)$ | $6s+4$ |
| 11. Изодромное | $\frac{K(Ts+1)}{s}$ | $6+\frac{4}{s}$ |

### 3.2 Аналитическое определение характеристик

Преобразования входных сигналов одинаковы для всех звеньев [3]:

$$\mathcal{L}\{H(t)\} = \frac{1}{s}, \qquad \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1.$$

Изображения выходов и временные характеристики имеют вид [4]:

$$Y_{\text{step}}(s) = \frac{W(s)}{s}, \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{W(s)}{s}\};$$

$$Y_{\text{imp}}(s) = W(s), \qquad w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}.$$

Для апериодического звена первого порядка разложение рациональной дроби на простые дроби [1] даёт:

$$Y_{\text{step}}(s) = \frac{4}{s(1{,}5s+1)} = \frac{4}{s} - \frac{6}{1{,}5s+1},$$

$$h(t) = 4\left(1 - e^{-2t/3}\right), \qquad w(t) = \frac{8}{3}e^{-2t/3} \quad (t > 0).$$

Для звена 5 требуется $T_1 \geq 2T_2$. При индивидуальных $T_1 = 1{,}6$ и $T_2 = 2$ получаем $1{,}6 < 4$. Для звена 5 принято $T_1 = 5$ при неизменных K=4 и $T_2$=2. Для звена 6 сохранено исходное $T_1$=1,6.

$$W_5(s) = \frac{4}{4s^2 + 5s + 1} = \frac{4}{(4s+1)(s+1)}.$$

Дискриминант $D = 9$; полюса $s_1 = -\frac{1}{4}$, $s_2 = -1$ — различные отрицательные действительные числа. При t>0:

$$h_5(t) = 4 - \frac{16}{3}e^{\frac{-t}{4}} + \frac{4}{3}e^{-t}, \qquad w_5(t) = \frac{4}{3}(e^{\frac{-t}{4}} - e^{-t}).$$

Для колебательного звена из пункта 6 условие $T_1 < 2T_2$ выполнено. Дискриминант знаменателя $T_1^2 - 4T_2^2 = -13{,}44$ отрицателен, а полюса $s_{1,2} = -0{,}2 \pm 0{,}458258j$ имеют отрицательную действительную часть. Отклик представляет собой затухающие колебания [2].

Характеристики звена 6 удобно выразить через коэффициенты затухания и частоты:

$$\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2} = 0{,}2, \quad \beta = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2} = \frac{\sqrt{21}}{10}.$$

$$h_6(t) = K[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\beta t + \frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)],$$

$$w_6(t) = \frac{K}{T_2^2\beta}e^{-\alpha t}\sin\beta t \quad (t > 0).$$

В причинном представлении обычные части откликов равны нулю при $t < 0$. Члены δ(t) и δ′(t) описывают воздействие в начальный момент; коэффициент при δ(t) задаёт вес импульса.

**Аналитические характеристики остальных звеньев**

В таблице 3 обычные функции записаны для $t > 0$. Сингулярные члены сохранены явно.

Таблица 3 - Аналитические временные характеристики

| № | Переходная функция h(t) | Функция веса w(t) |
|---|---|---|
| 1 | $Kt$ | $K$ |
| 2 | $K\delta(t)$ | $K\delta'(t)$ |
| 3 | $K$ | $K\delta(t)$ |
| 4 | $K\left(1 - e^{-t/T}\right)$ | $\frac{K}{T}e^{-t/T}$ |
| 7 | $K[1 - \cos\left(\frac{t}{\sqrt{T}}\right)]$ | $\frac{K}{\sqrt{T}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{T}}\right)$ |
| 8 | $K[t - T\left(1 - e^{-t/T}\right)]$ | $K\left(1 - e^{-t/T}\right)$ |
| 9 | $\frac{K}{T}e^{-t/T}$ | $\frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}$ |
| 10 | $K + KT\delta(t)$ | $K\delta(t) + KT\delta'(t)$ |
| 11 | $K(T + t)$ | $KT\delta(t) + K$ |

Разложение передаточной функции позволяет вычислять обычную и сингулярную части раздельно:

$$h(t) = a_0 H(t) + \mathcal{L}^{-1}\{\frac{R(s)}{s}\} + a_1\delta(t),$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} + a_0\delta(t) + a_1\delta'(t).$$

Для обычных частей применяется численный расчёт step и impulse. В частности, у реального дифференцирующего звена $a_0 = \frac{8}{3}$, а $R(s) = -\frac{\frac{8}{3}}{1{,}5s+1}$. Его функция веса состоит из положительного импульса и отрицательной экспоненциальной составляющей. Такое разложение учитывает особенность impulse: при наличии прямого канала команда возвращает обычную часть импульсного отклика [5].

### 3.3 Временные характеристики звеньев

На рисунках 2-12 сопоставлены аналитические и численные обычные части откликов: слева показана переходная функция, справа - функция веса. Коэффициенты сингулярных слагаемых указаны в пояснениях на соответствующих графиках.

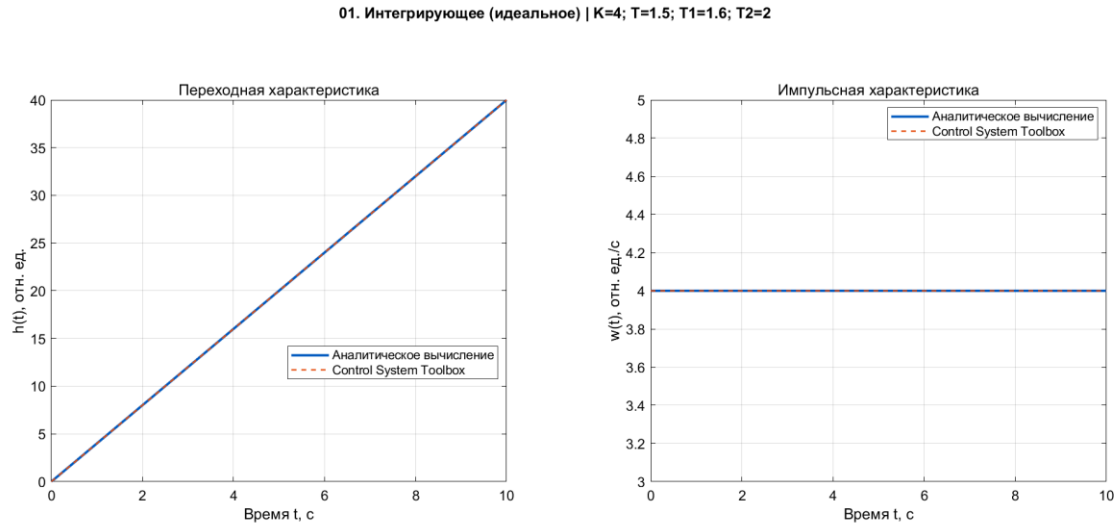



**Рисунок 2 - Интегрирующее звено**

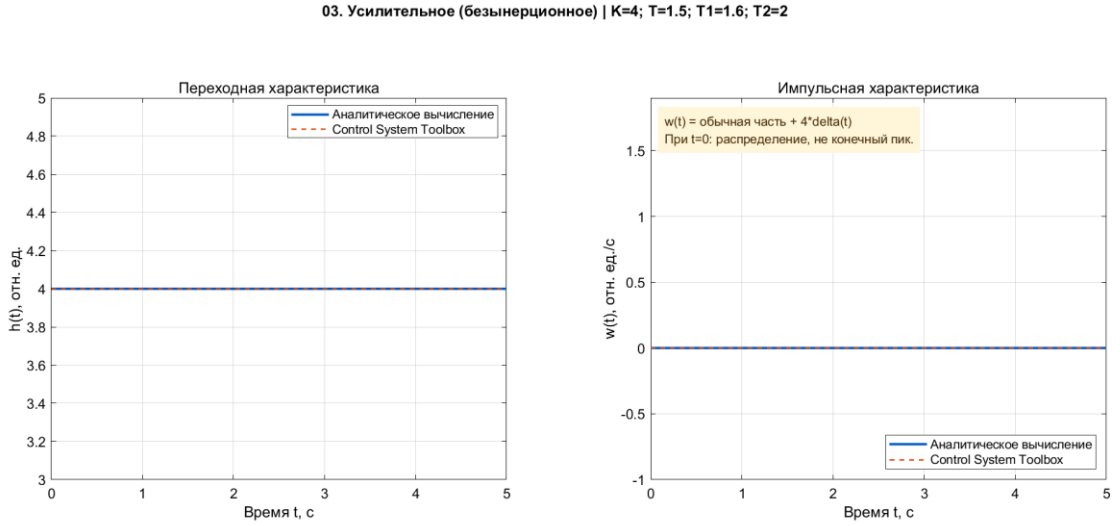



**Рисунок 3 - Усилительное звено**

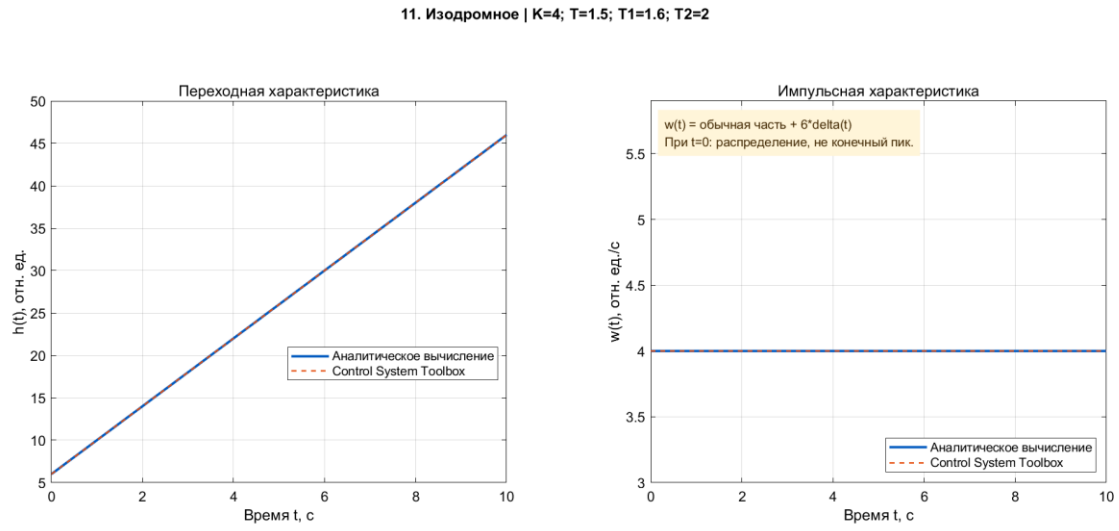



**Рисунок 4 - Изодромное звено**

Интегратор накапливает постоянный вход: $h(t) = 4t$. Усилительное звено сразу воспроизводит вход с коэффициентом 4. Изодромное звено сочетает скачок 6 и последующий рост со скоростью 4.

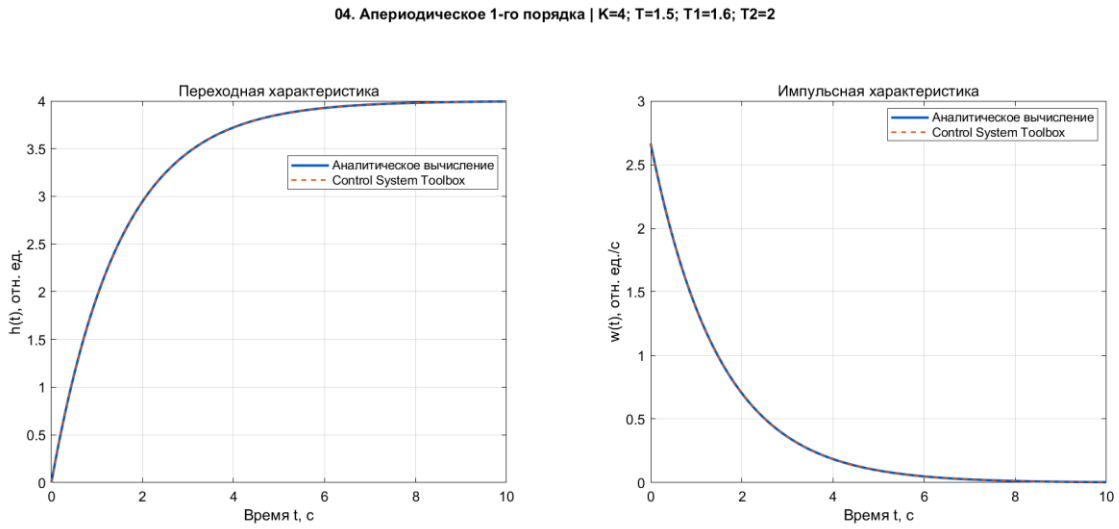



**Рисунок 5 - Апериодическое звено первого порядка**

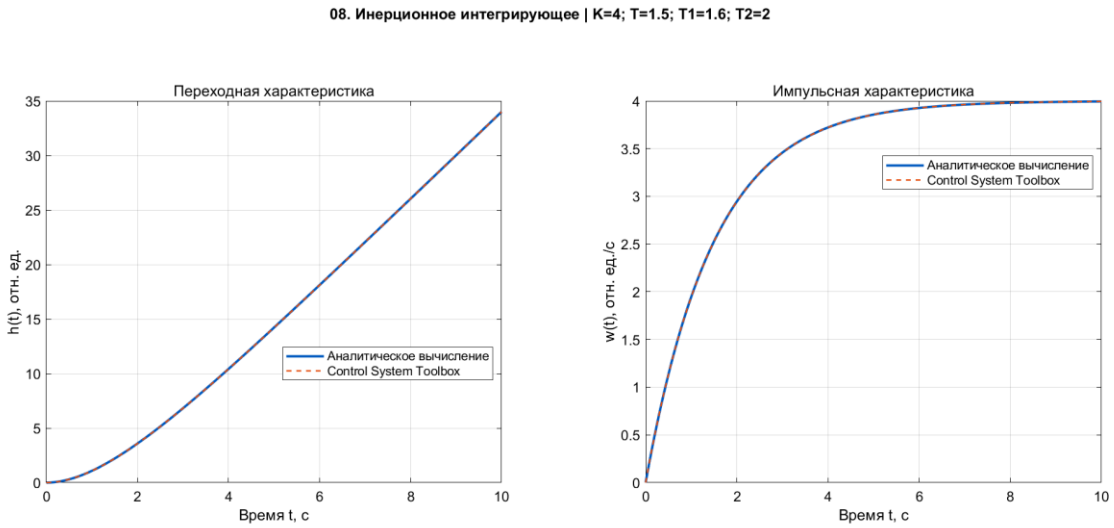



**Рисунок 6 - Инерционное интегрирующее звено**

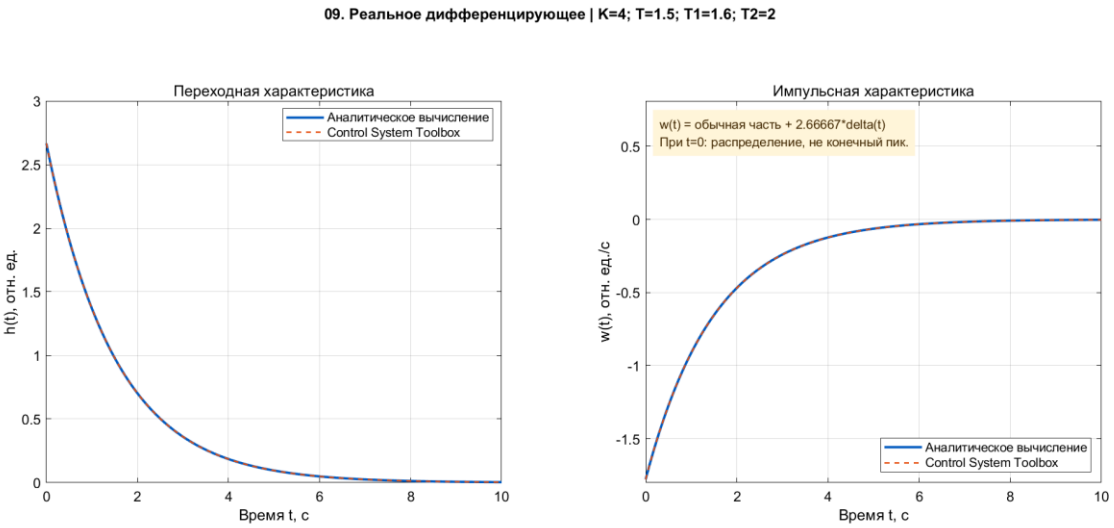



**Рисунок 7 - Реальное дифференцирующее звено**

Первое звено монотонно достигает уровня 4. У инерционного интегратора скорость нарастания постепенно приближается к 4. Реальное дифференцирующее звено после скачка входа возвращается к нулю; его начальный уровень равен $\frac{8}{3}$.

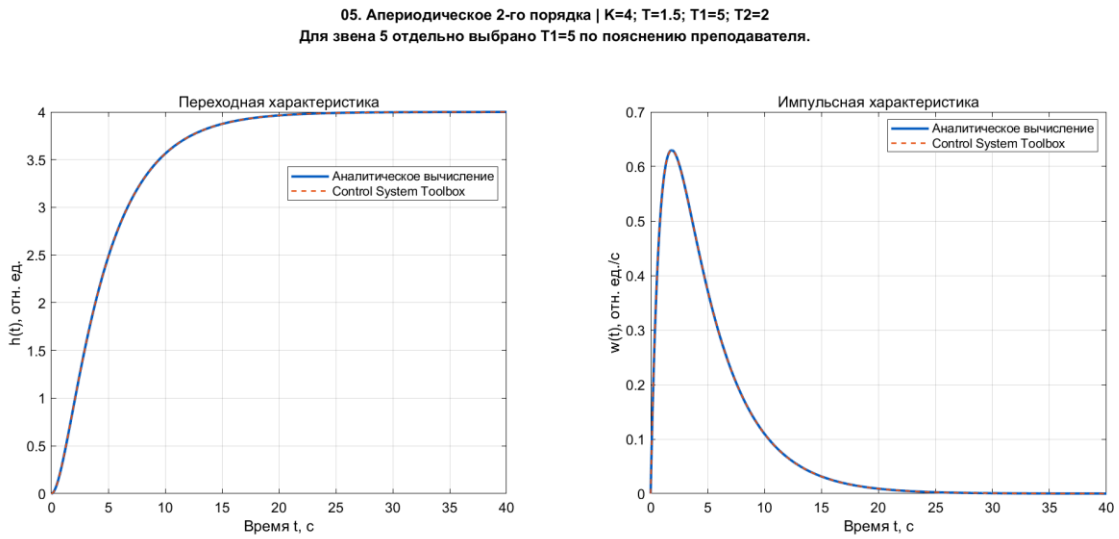



**Рисунок 8 - Апериодическое звено второго порядка (пункт 5)**

У апериодического звена второго порядка переходная функция монотонно стремится к 4 без перерегулирования. Функция веса положительна при t>0 и затухает к нулю.

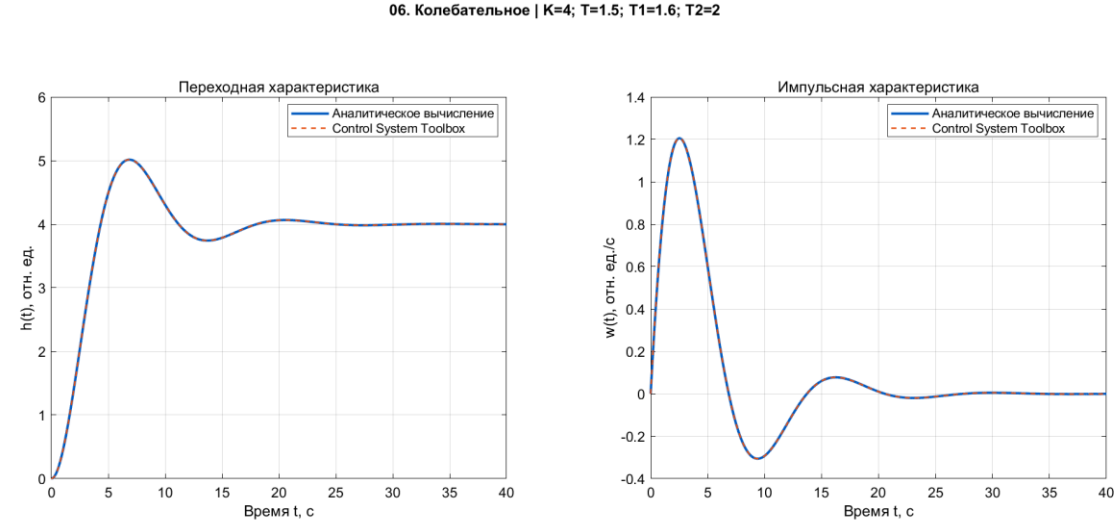



**Рисунок 9 - Колебательное звено (пункт 6)**

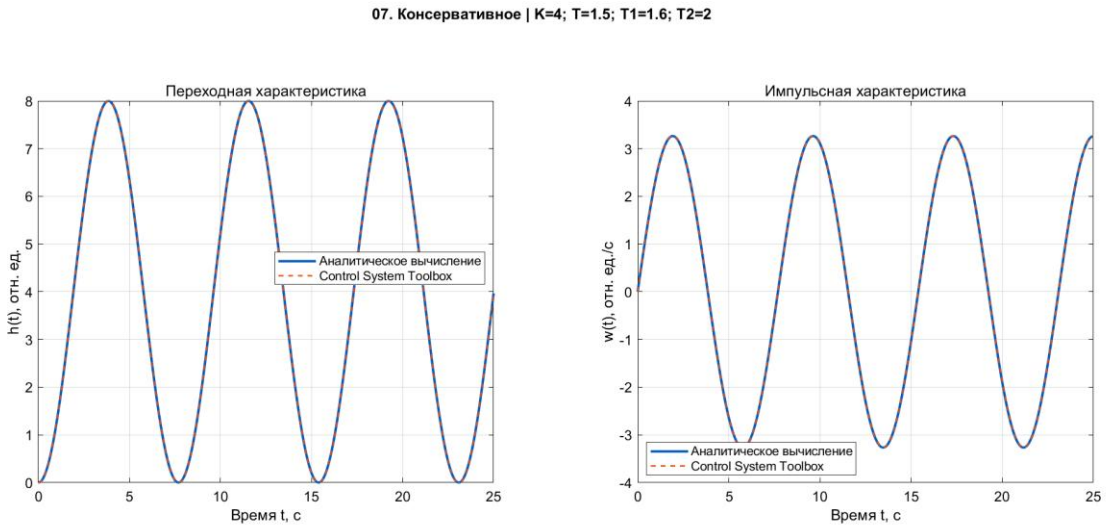



**Рисунок 10 - Консервативное звено**

Колебательное звено стремится к установившемуся значению 4. На временной сетке 0,01 с получен первый максимум $h = 5{,}015304$ при $t = 6{,}86$ с. Множитель $exp(-0{,}2t)$ определяет экспоненциальное уменьшение амплитуды.

Консервативное звено сохраняет амплитуду: переходная функция изменяется от 0 до 8, а функция веса колеблется около нуля. Для передаточной функции $\frac{K}{Ts^2+1}$ период равен $2\pi\sqrt{T} = 7{,}6953$ с.

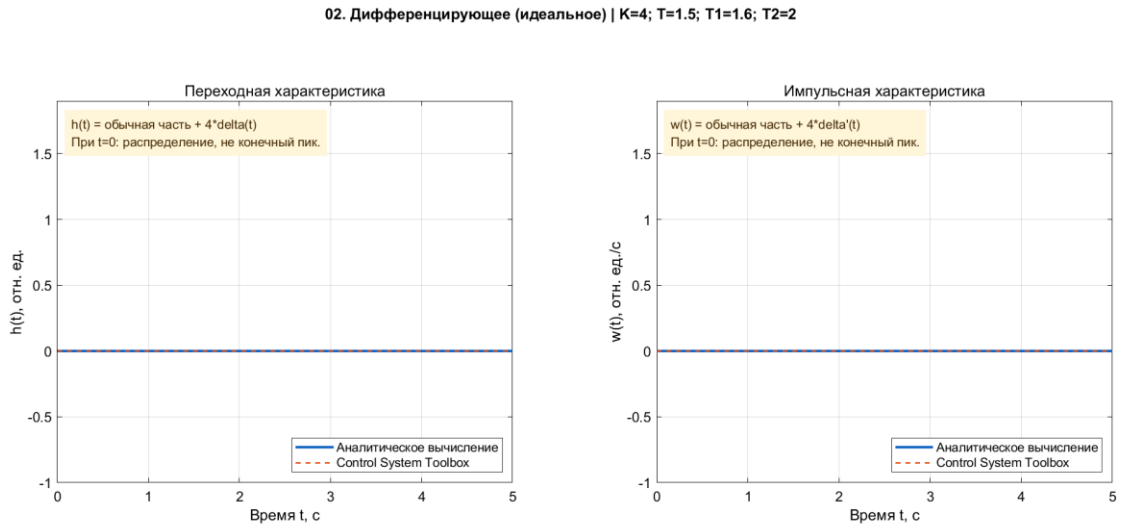



**Рисунок 11 - Идеальное дифференцирующее звено**

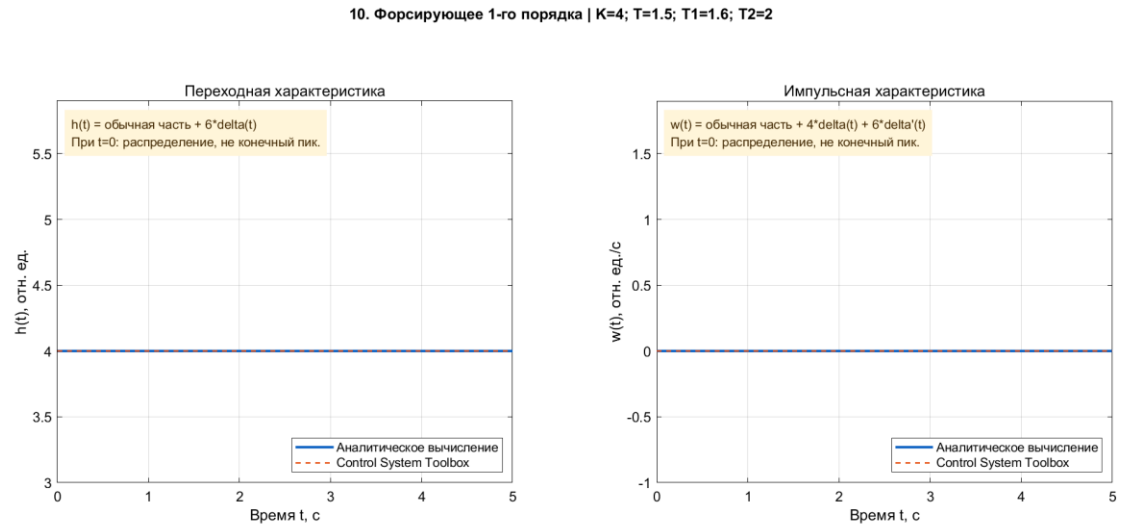



**Рисунок 12 - Форсирующее звено первого порядка**

Идеальное дифференцирующее звено формирует выход $K \cdot \frac{du}{dt}$. У форсирующего звена к составляющей $KT \cdot \frac{du}{dt}$ добавляется составляющая Ku(t).

Дополнительная численная проверка звеньев 2, 3, 9, 10 и 11 выполнена со сглаженными входами $\frac{Q\varepsilon(s)}{s}$ и Qε(s), где $Q\varepsilon(s) = \frac{1}{(\varepsilon s + 1)^3}$ и $\varepsilon = 0{,}05$ с. Передаточная функция звена при этом сохраняется. Пример для идеального дифференцирующего звена показан на рисунке 13.

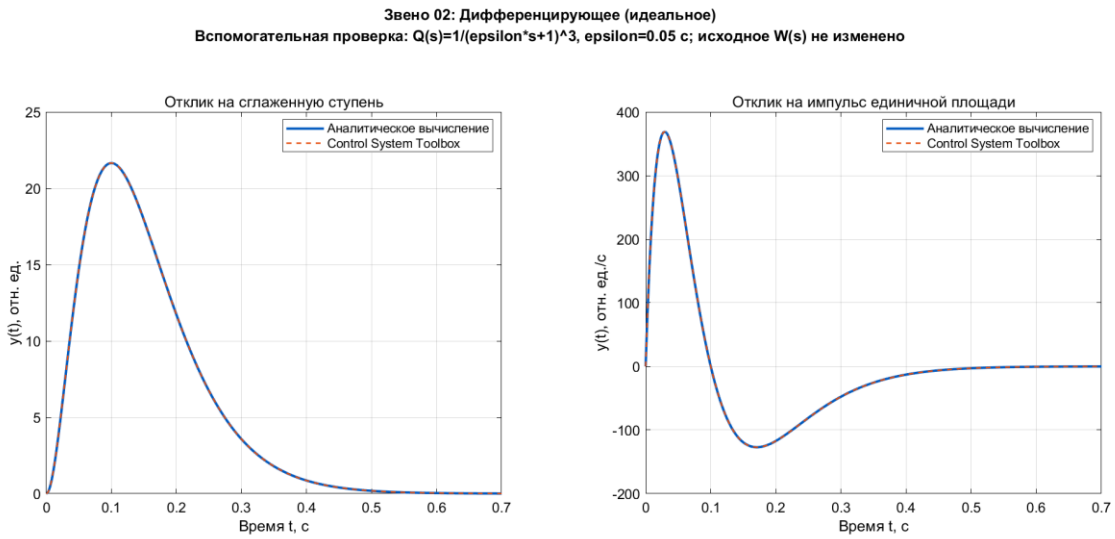



**Рисунок 13 - Отклики идеального дифференцирующего звена на сглаженные входы**

## 3.4 Влияние параметров на переходные процессы

### Коэффициент усиления и параметры второго порядка

Во всех 11 моделях K является общим множителем передаточной функции. При K = 2, 4 и 8 обычные отклики и веса импульсных составляющих изменяются в отношении 1: 2: 4. Временной масштаб сохраняется. На рисунках 14 и 15 представлены переходные функции и обычные части функций веса всех звеньев. Коэффициенты сингулярных составляющих указаны на графиках.

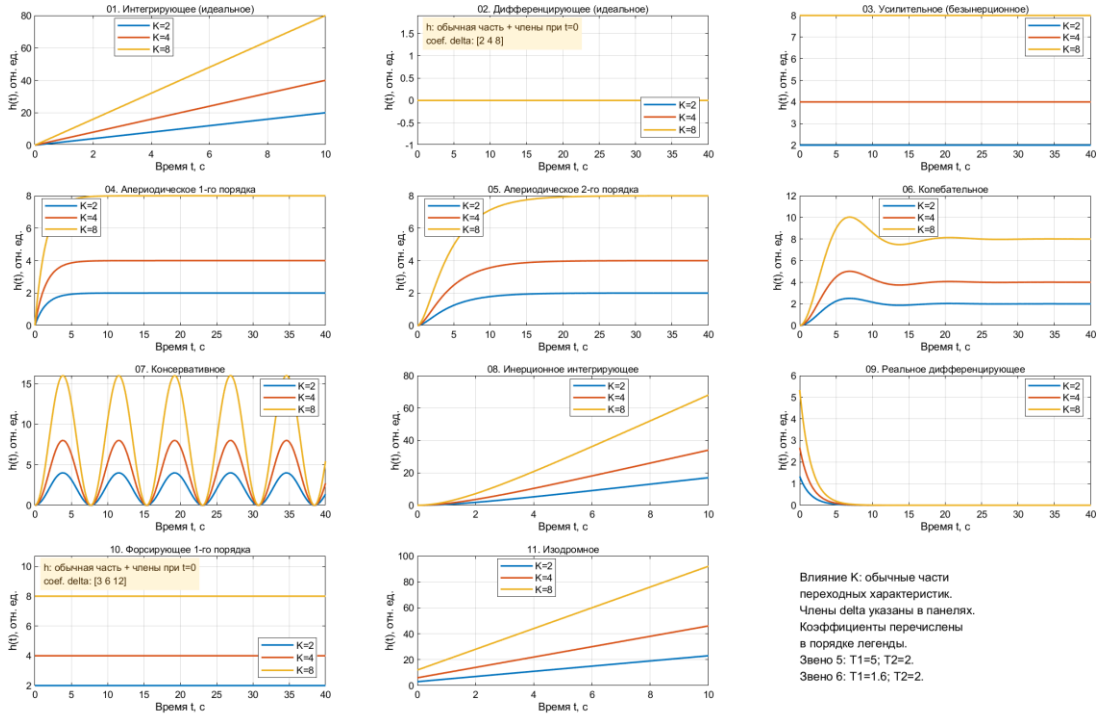



**Рисунок 14 - Влияние K на переходные функции звеньев**

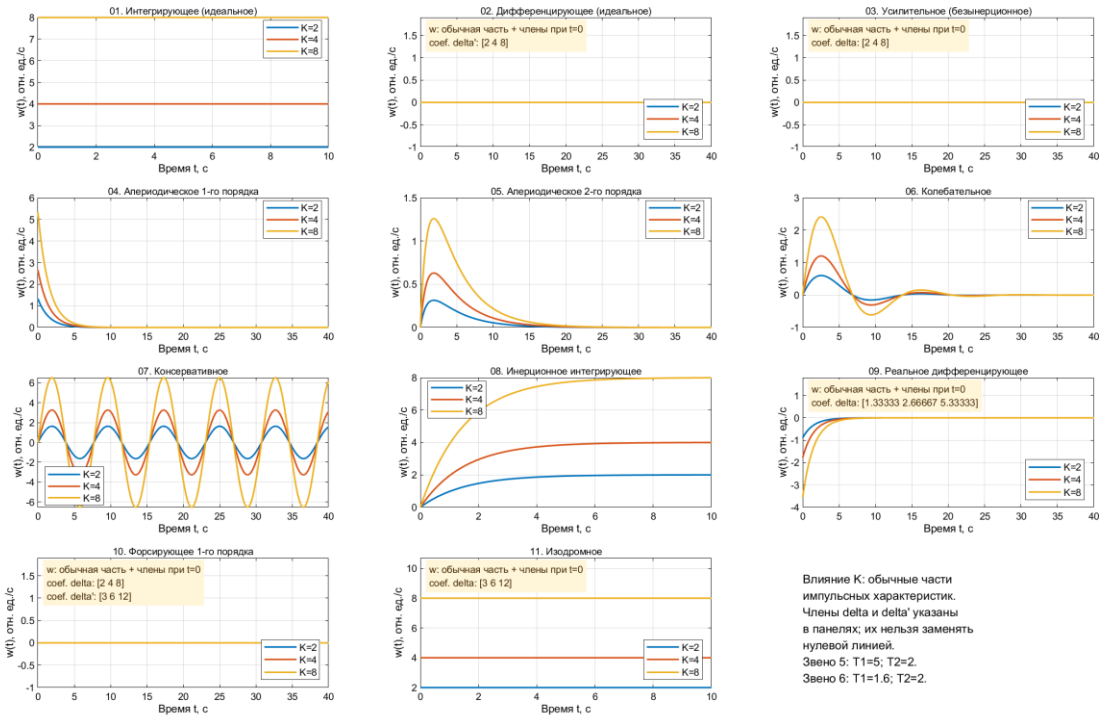



**Рисунок 15 - Влияние K на обычные части функций веса звеньев**

Для апериодического звена 5 на рисунке 16 показаны изменения $T_1 = 4;\ 5;\ 8$ при $T_2 = 2$ и $T_2 = 1;\ 2;\ 2{,}5$ при $T_1 = 5$. Все значения удовлетворяют условию $T_1 \geq 2T_2$. Равенство соответствует критическому демпфированию; эти случаи отмечены в легендах.

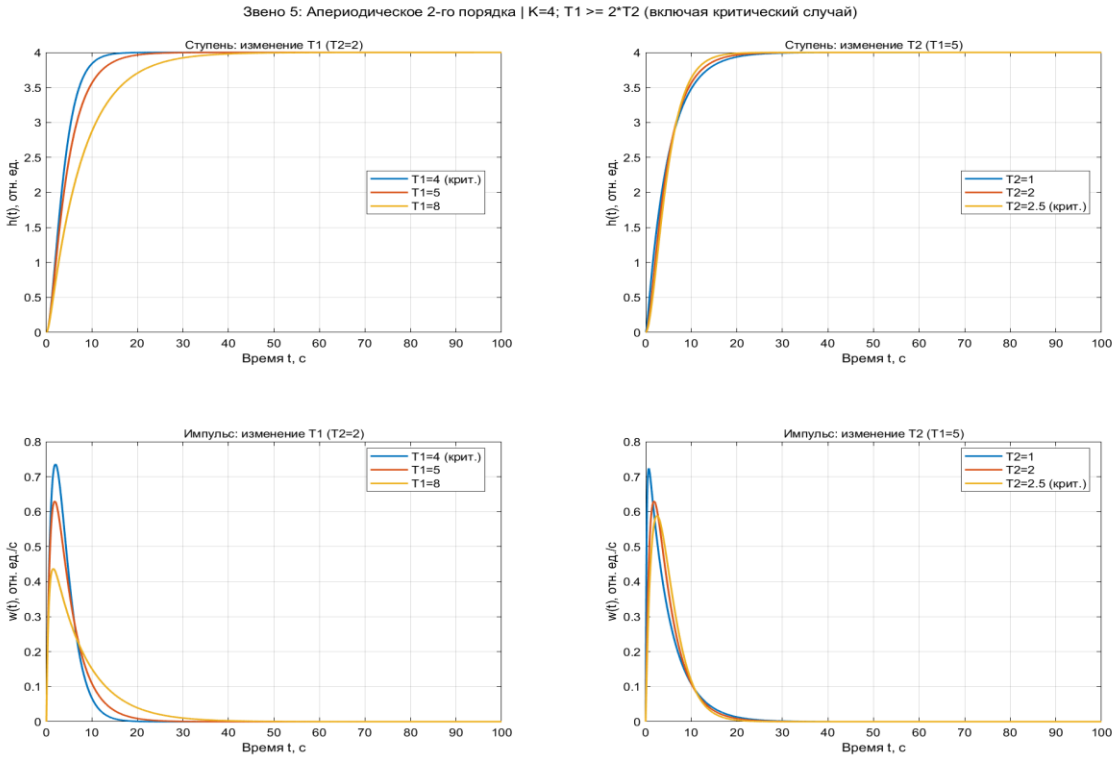



**Рисунок 16 - Влияние $T_1$ и $T_2$ на переходную функцию и функцию веса звена 5**

При $T_2$=2 увеличение $T_1$ с 4 до 8 замедляет установление и уменьшает максимум функции веса. Время достижения полосы ±2% возрастает с 11,668 до 29,756 с. При $T_1$=5 увеличение $T_2$ с 1 до 2,5 замедляет начальный подъём, но ускоряет приближение к конечному уровню на заключительном участке: время установления уменьшается с 18,957 до 14,585 с. Значения определены линейной интерполяцией численных откликов с шагом 0,02 с. Во всех случаях переходные функции монотонно стремятся к K=4 без перерегулирования.

На рисунке 17 для колебательного звена 6 отдельно изменены $T_1 = 0{,}8; 1{,}6; 3{,}2$ при $T_2 = 2$ и $T_2 = 1; 2; 4$ при $T_1 = 1{,}6$. В первом случае изменяется затухание, во втором одновременно меняются собственная частота $\frac{1}{T_2}$ и отношение $\frac{T_1}{2T_2}$. Для исследованных значений увеличение $T_2$ удлиняет период колебаний, увеличивает превышение над уровнем K и замедляет затухание.

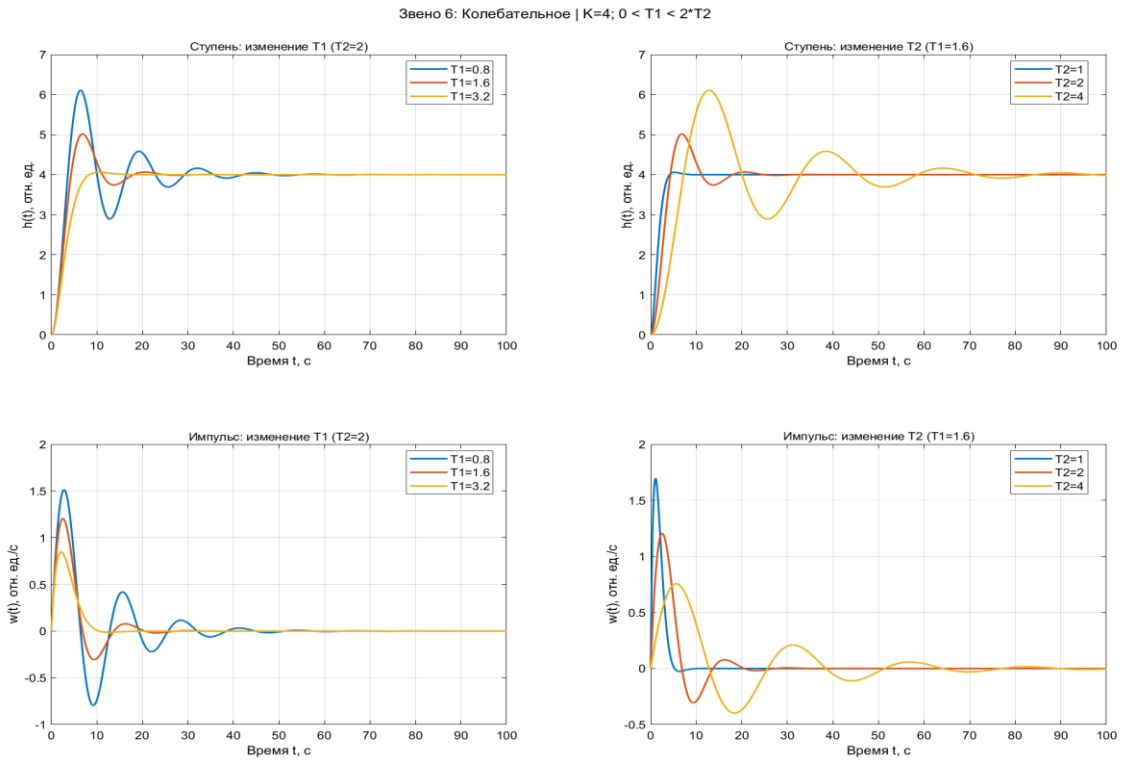



**Рисунок 17 - Влияние $T_1$ и $T_2$ на переходную функцию и функцию веса звена 6**

**Постоянная времени звена первого порядка**

При $K = 4$ исследованы $T = 0{,}3; 0{,}75; 1{,}5; 3; 7{,}5$ с. На рисунке 18 слева показаны переходные функции, справа - функции веса. Все переходные функции имеют конечное значение 4; увеличение T растягивает процесс во времени.

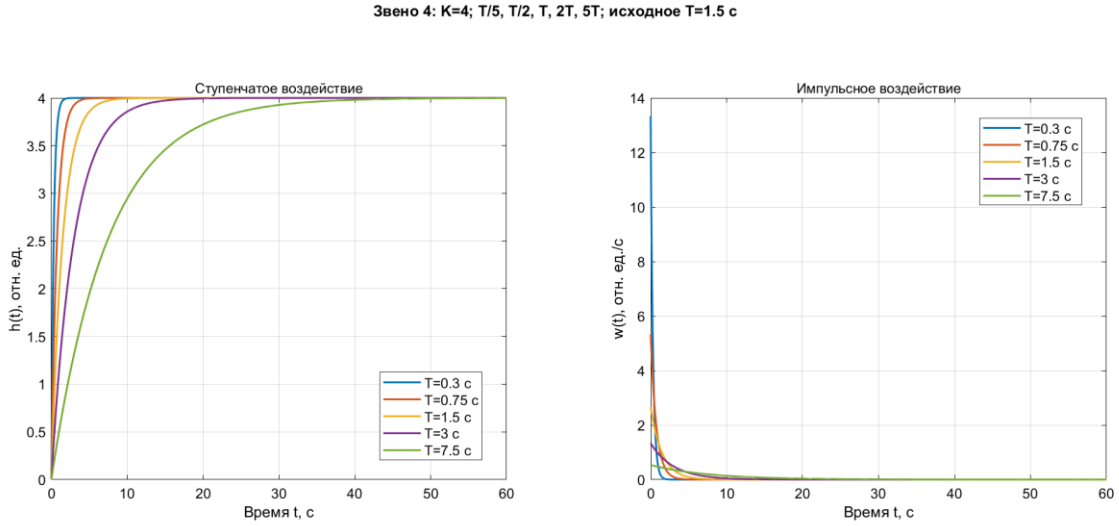



**Рисунок 18 - Переходная функция и функция веса при изменении T в 2 и 5 раз**

При $t = T$ выход достигает$(1 - e^{-1}) \cdot 100\% \approx 63{,}2\%$ конечного значения. Время установления в полосе $\pm 2\%$ определяется аналитически:

$$t_{\text{п},2\%} = -T \ln 0{,}02.$$

Таблица 4 - Расчётные показатели быстродействия первого порядка

| Изменение T | T, с | tп при 2%, с |
|---|---|---|
| Уменьшение в 5 раз | 0,30 | 1,1736 |
| Уменьшение в 2 раза | 0,75 | 2,9340 |
| Исходное значение | 1,50 | 5,8680 |
| Увеличение в 2 раза | 3,00 | 11,7361 |
| Увеличение в 5 раз | 7,50 | 29,3402 |

Время установления изменяется пропорционально T: от 1,1736 с при $T = 0{,}3$ до 29,3402 с при $T = 7{,}5$. Начальное значение функции веса $\frac{K}{T}$ при этом уменьшается, а её спад становится медленнее.

**Уменьшение $T_1$ у колебательного звена**

При фиксированном $T_2 = 2$ уменьшение $T_1$ снижает демпфирование и увеличивает продолжительность колебаний. На рисунке 19 переходные функции показаны слева, функции веса - справа; в каждом графике приведены все четыре значения $T_1$, включая нуль. Для оценки использованы коэффициент ζ, время спада огибающей в e раз τзат и превышение первого максимума над уровнем K:

$$\zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \quad \tau_{зат} = \frac{2T_2^2}{T_1}, \quad \sigma_K = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ \%.$$

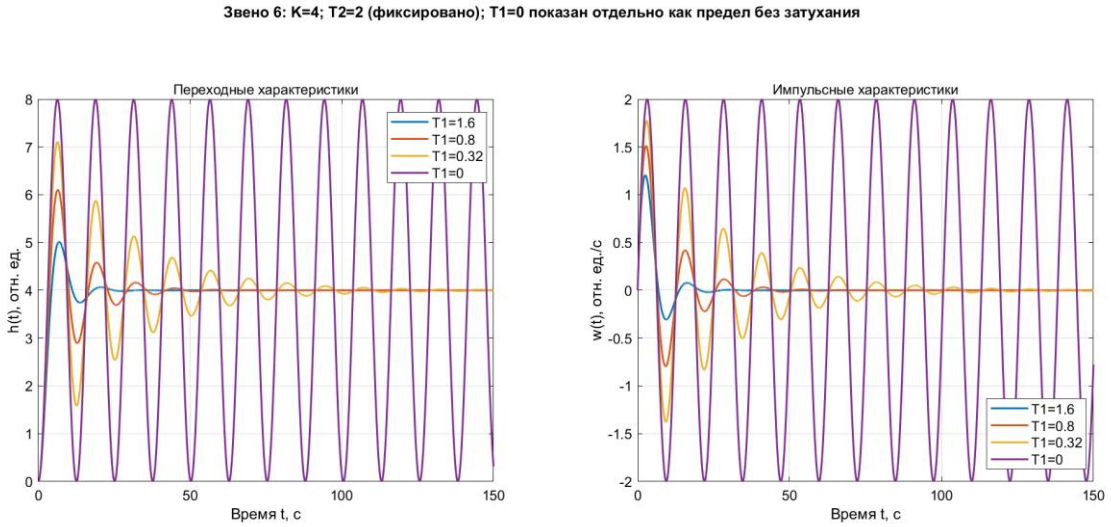



**Рисунок 19 - Переходная функция и функция веса при уменьшении $T_1$ до нуля**

Таблица 5 - Показатели колебательного звена 6 при $T_2 = 2$

| $T_1$, с | ζ | σK, % | tmax, с | τзат, с | tп при 2 %, с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 0,40 | 25,38 | 6,856 | 5,00 | 16,819 |
| 0,80 | 0,20 | 52,66 | 6,413 | 10,00 | 39,204 |
| 0,32 | 0,08 | 77,71 | 6,303 | 25,00 | 95,562 |
| 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,283 | ∞ | - |

ζ, σK, tmax и τзат рассчитаны по аналитическим формулам. Время tп найдено по последнему пересечению границы $\pm 2\%$ от K с линейной интерполяцией сетки. При $T_1 = 0$ конечный предел отсутствует; значение $100\%$ характеризует превышение над средним уровнем $K = 4$.

При снижении $T_1$ с 1,6 до 0,32 превышение возрастает с 25,38 до 77,71%, а время установления - с 16,819 до 95,562 с. В пределе $T_1 = 0$ получается $\frac{K}{T_2^2 s^2 + 1}$.

**Временной коэффициент остальных звеньев**

Для звеньев 7-11 использованы $T = 0{,}75; 1{,}5; 3$ при $K = 4$ . На рисунке 20 показаны характеристики консервативного звена, на рисунке 21 - реального дифференцирующего. В каждой паре слева приведена переходная функция, справа - обычная часть функции веса.

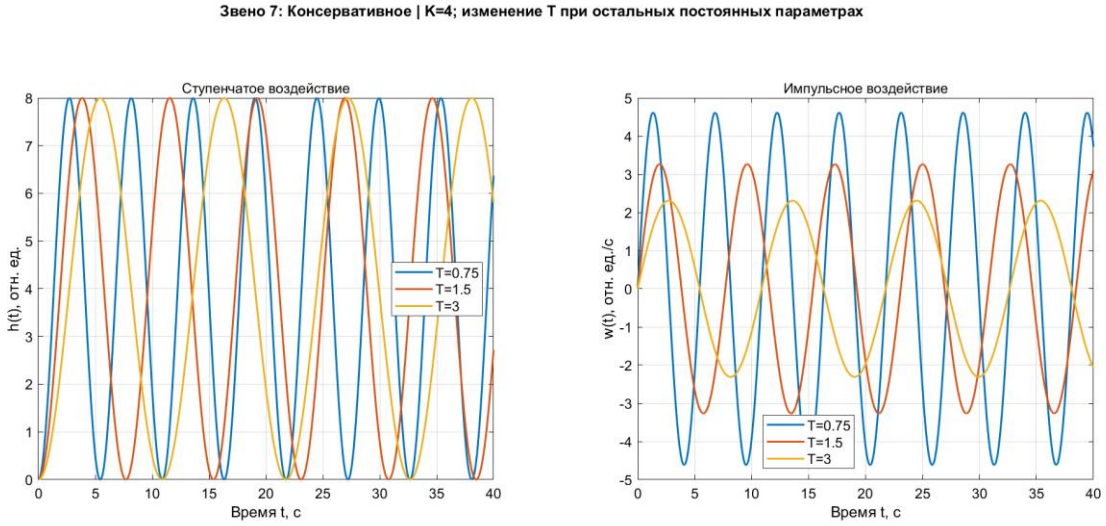



**Рисунок 20 - Влияние T на переходную функцию и функцию веса консервативного звена**

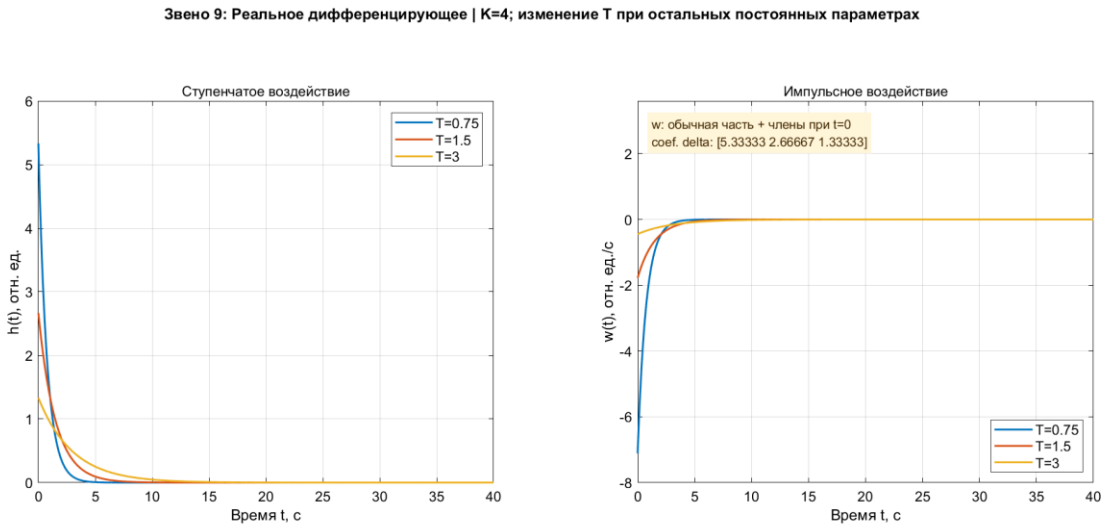



**Рисунок 21 - Влияние T на характеристики реального дифференцирующего звена**

Таблица 6 - Характерные величины при изменении T

| **Звено и показатель** | $T = 0,75$ | $T = 1,5$ | $T = 3$ |
|---|---|---|---|
| 7. Период $2\pi\sqrt{T}$, с | 5,441 | 7,695 | 10,883 |
| 8. Смещение KT асимптоты $h(t) = Kt - KT$ | 3 | 6 | 12 |
| 9. Начальный уровень $h(0+) = \frac{K}{T}$ | 5,333 | 2,667 | 1,333 |
| 10. Вес импульса KT в $h(t)$ | 3 | 6 | 12 |
| 11. Начальный скачок $h(0+) = KT$ | 3 | 6 | 12 |

У консервативного звена рост T увеличивает период и уменьшает амплитуду функции веса $\frac{K}{\sqrt{T}}$. У инерционного интегратора увеличивается начальный участок разгона; установившийся наклон h(t) остаётся равным K.

У реального дифференцирующего звена начальное значение $\frac{K}{T}$ и вес импульса уменьшаются, а экспоненциальная составляющая затухает медленнее. У форсирующего звена T определяет вес дифференцирующей составляющей KT. У изодромного звена изменяются начальный скачок и импульсный вес KT; наклон последующего роста сохраняется.

### 3.5 Сопоставление аналитических и численных результатов

Сопоставление для всех 11 звеньев выполнено на одинаковых временных сетках. Для каждой обычной части определены максимальные абсолютные расхождения:

$$E_h = \max_k |h_{\text{ан}}(t_k) - h_{\text{числ}}(t_k)|, \qquad E_w = \max_k |w_{\text{ан}}(t_k) - w_{\text{числ}}(t_k)|.$$

Таблица 7 - Максимальные абсолютные расхождения обычных частей

| № звена | Eh | Ew |
|---|---|---|
| 1 | $6{,}75 \cdot 10^{-13}$ | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | $2{,}49 \cdot 10^{-14}$ | $3{,}77 \cdot 10^{-15}$ |
| 5 | $1{,}02 \cdot 10^{-14}$ | $1{,}33 \cdot 10^{-15}$ |
| 6 | $1{,}28 \cdot 10^{-13}$ | $1{,}18 \cdot 10^{-14}$ |
| 7 | $1{,}04 \cdot 10^{-13}$ | $1{,}08 \cdot 10^{-13}$ |
| 8 | $3{,}16 \cdot 10^{-13}$ | $1{,}82 \cdot 10^{-14}$ |
| 9 | $1{,}66 \cdot 10^{-14}$ | $2{,}44 \cdot 10^{-15}$ |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | $6{,}75 \cdot 10^{-13}$ | 0 |

Для обычных частей наибольшие расхождения составили Eh = $6{,}75 \cdot 10^{-13}$ и Ew = $1{,}08 \cdot 10^{-13}$. Они соответствуют погрешностям вычислений с плавающей точкой.

Таблица 8 - Дополнительное сопоставление при ε = 0,05 с

| № звена | Eh для сглаженной ступени | Ew для сглаженного импульса |
|---|---|---|
| 2 | $9{,}24 \cdot 10^{-14}$ | $2{,}84 \cdot 10^{-13}$ |
| 3 | $1{,}91 \cdot 10^{-14}$ | $2{,}13 \cdot 10^{-14}$ |
| 9 | $3{,}07 \cdot 10^{-13}$ | $5{,}73 \cdot 10^{-14}$ |
| 10 | $1{,}31 \cdot 10^{-13}$ | $4{,}83 \cdot 10^{-13}$ |
| 11 | $1{,}87 \cdot 10^{-12}$ | $3{,}73 \cdot 10^{-14}$ |

В дополнительной проверке максимальное расхождение равно $1{,}87 \cdot 10^{-12}$. Аналитические и численные кривые совпадают в пределах точности расчёта.

### 3.6 Выводы

Получены переходные функции и функции веса всех 11 заданных звеньев. Интегрирующие звенья дают неограниченный рост при постоянном входе, апериодические звенья первого и второго порядков монотонно достигают конечного значения, колебательная модель имеет затухающие колебания, а консервативная сохраняет их амплитуду.

Коэффициент K масштабирует отклики и веса импульсных составляющих. Постоянная времени T первого порядка пропорционально изменяет длительность процесса. У апериодического звена второго порядка увеличение $T_1$ при фиксированном $T_2$ замедляет установление. У колебательного звена уменьшение $T_1$ усиливает колебательность: возрастают перерегулирование и время установления.

## 4. Исходный код

Исходный код представлен файлами MATLAB. Скрипт lab1.m лежит в репозитории – каталог src/L1.

# 5. Источники


[1] Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

[2] Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.

[3] MathWorks. laplace. Laplace transform. https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html

[4] MathWorks. ilaplace. Inverse Laplace transform. https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.ilaplace.html

[5] MathWorks. impulse. Impulse response plot of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html